

彭博裕

Boyu Peng

嵌入式软件工程师

STM32 / FreeRTOS · 软硬件联调 · 故障定位

山东建筑大学 · 物联网工程 · 2027 届本科

邮箱: 1174035686@qq.com

GitHub 用户名: pby5109-ux

05 个精选项目

项目总览

本文档收录 5 个代表性项目，含 3 个嵌入式系统项目与 2 项竞赛 / 开放实验，均基于真实硬件完成上板验证。

01 2026	基于 STM32 与 FreeRTOS 的综合电子测量平台 嵌入式项目 集示波采集、数字万用表、信号发生器及稳压电源输出监测于一体的综合测量平台，最高 500 kSa/s 实时采集。
02 2025	基于 STM32 与 FreeRTOS 的智慧农场环境监测与控制系统 嵌入式项目 四任务 FreeRTOS 架构的环境监测与自动控制系统：多源传感采集、阈值联动控制与蓝牙 JSON 告警闭环。
03 2025	基于 STM32 的低功耗 LoRa 环境传感节点 嵌入式项目 独立开发的环境监测节点：RTC Alarm 周期唤醒 Stop 低功耗运行，LoRa 遥测帧 + CRC16 + ACK 重试可靠上报。
04 2025	TI 杯 2025 全国大学生电子设计竞赛 E 题《简易自行瞄准装置》 竞赛实践 3 人团队限时参赛：基于 TI MSPM0G3507 负责五路灰度循迹与按键/OLED 人机交互模块的开发与联调。
05 2025	基于 STM32 的红外循迹避障遥控小车（开放实验） 竞赛实践 6 人开放实验项目循迹小组负责人：五路灰度状态处理与循迹误差接口设计，整车联调验收获评优秀。

01 基于 STM32 与 FreeRTOS 的综合电子测量平台

嵌入式项目 2026 年

集示波采集、数字万用表、信号发生器及稳压电源输出监测于一体的综合测量平台，最高 500 kSa/s 实时采集。

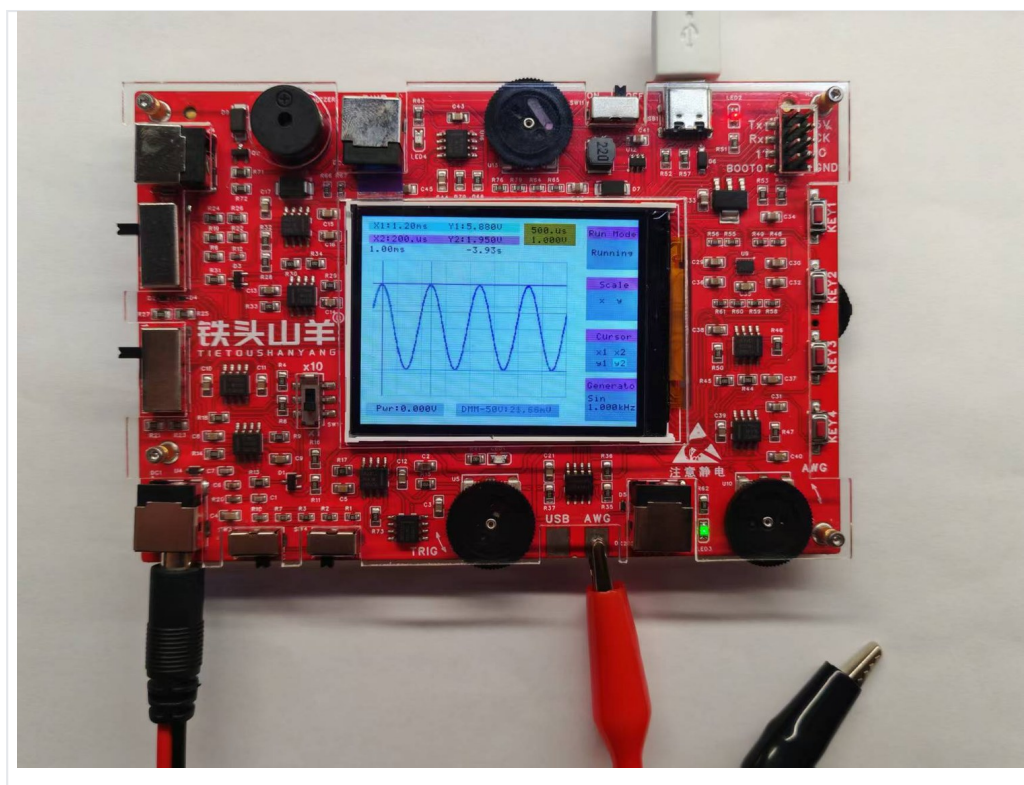


图 1-1 综合电子测量平台整机：LCD 实时显示采集波形、挡位与测量数据

项目概述

这是一个集示波器、数字万用表（DMM）、信号发生器与稳压电源输出监测于一体的综合电子测量平台，基于 STM32F103RCT6 与 FreeRTOS 构建。系统采用 BSP / GUI / TASK 三层分层架构：通过事件组实现界面按区域按需重绘，以单槽覆盖队列向 GUI 传递最新测量值，并用二值信号量同步 SPI DMA 传输完成，显著减少轮询与无效刷新。

示波采集链路由比较器—EXTI—TIM3 TRGO—ADC1—DMA 硬件触发构成，最高 500 kSa/s 采样率下连续采集 1024 点；结合 10 ms Hold-Off 抑制重复触发、100 ms 强制触发兜底无信号场景，并实现 Auto / One-Shot 两种触发模式的状态控制与单帧冻结，两种模式均通过实机验证。

测量与信号输出方面：采用 ADC1 注入组以 10 Hz 周期采集 DMM 输入、VREFINT、稳压输出和触发阈值，基于 VREFINT 反推 VDDA 并结合 GPIO 挡位识别完成多量程换算；通过 TIM5 TRGO 驱动 DAC+DMA 循环输出正弦波、方波和三角波，按输出频率动态调整采样率与有效点数。期间定位并修正了低频档定时参数未更新、频率切换滞后一档两个时序问题，均完成实机运行验证。

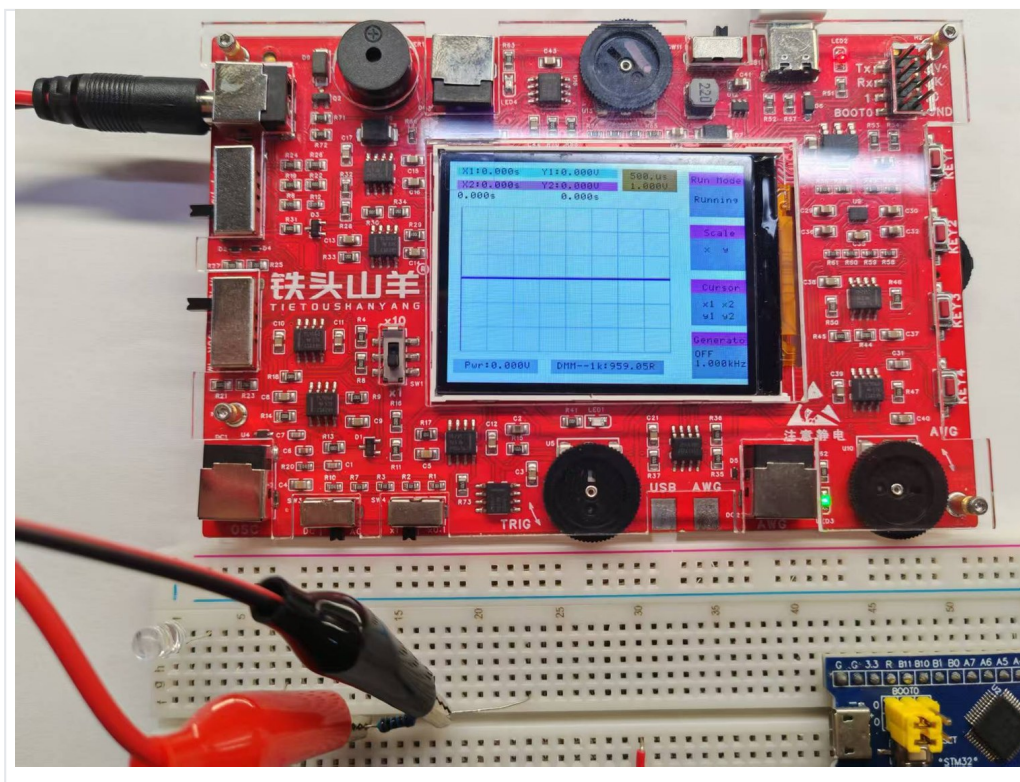


图 1-2 信号发生器输出与 LED 状态指示功能实测

项目亮点

- BSP/GUI/TASK 分层 + 事件组按区域刷新 + 单槽覆盖队列 + 二值信号量同步 SPI DMA
- 比较器—EXTI—TIM3 TRGO—ADC1—DMA 采集链，500 kSa/s × 1024 点
- 10 ms Hold-Off、100 ms 强制触发与 Auto/One-Shot 状态控制，实机验证
- VREFINT 反推 VDDA 多量程换算 + DAC+DMA 循环输出三种波形，修正两个时序问题

技术栈

C

STM32F103RCT6

FreeRTOS

ADC/DAC/DMA

TIM/EXTI

SPI

源码仓库: GitHub 平台 (用户名 pby5109-ux) , 仓库 Multifunctional_Measuring_Instrument

02

嵌入式项目

2025 年

基于 STM32 与 FreeRTOS 的智慧农场环境监测与控制系统

四任务 FreeRTOS 架构的环境监测与自动控制系统：多源传感采集、阈值联动控制与蓝牙 JSON 告警闭环。

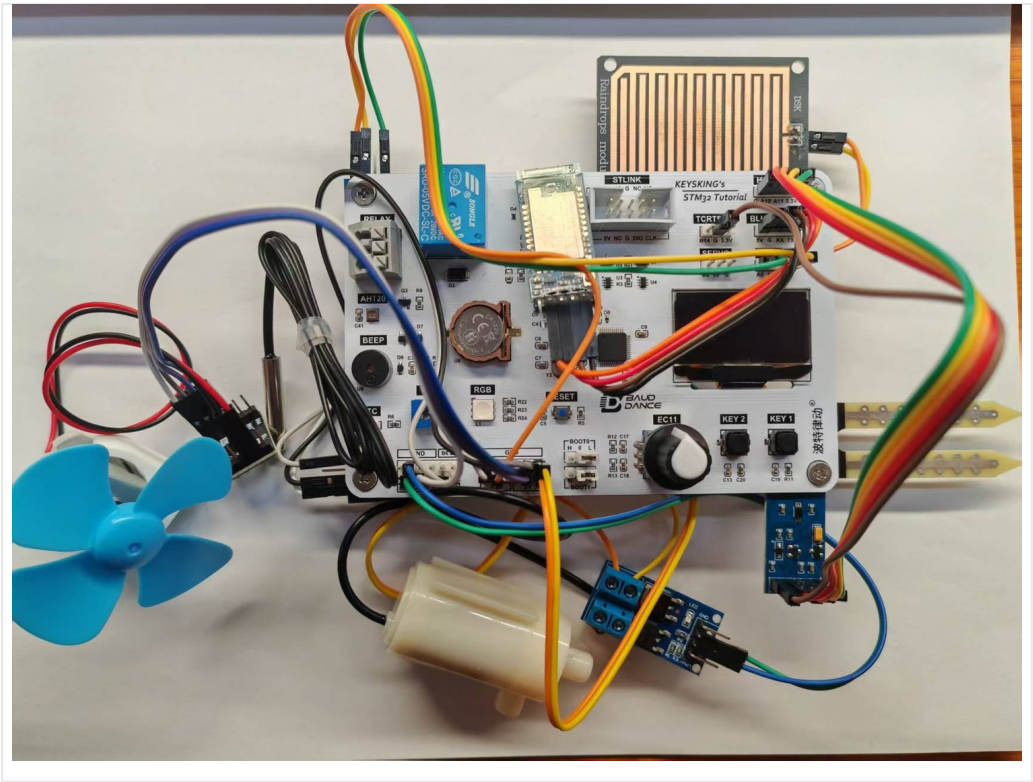


图 2-1 智慧农场系统整机：多源传感器、OLED、水泵与 PWM 风扇执行器

项目概述

基于 STM32F103C8T6 与 FreeRTOS
搭建的环境监测和自动控制系统：将传感采集、按键/编码器输入、OLED 显示与 BLE 通信划分为 Sensor、Input、Screen、BLE 四个任务，并以 farmState / farmSafeRange 两组共享状态解耦实时数据、界面显示与可配置安全阈值。

数据采集结合 AHT20（温湿度）、BH1750（光照）及土壤湿度/雨滴传感器，使用 ADC1 扫描 + 循环 DMA、ADC2 连续转换及 I²C 完成多源数据读取；针对 AHT20 与 OLED 共享 I²C1 总线的情况，以互斥锁保护总线访问。

控制与告警：基于阈值驱动水泵和 PWM 风扇，通过指针消息队列与 UART DMA 发送 JSON 告警。完善了队列满时的消息内存释放，将持续报警改为 warning / recovered 状态边沿触发，并为水泵加入 5% 滞回避免临界启停，形成「异常检测—执行器联动—蓝牙告警—恢复通知」的完整控制闭环，减少重复消息与临界抖动。以上改动均完成编译、烧录与上板验证。

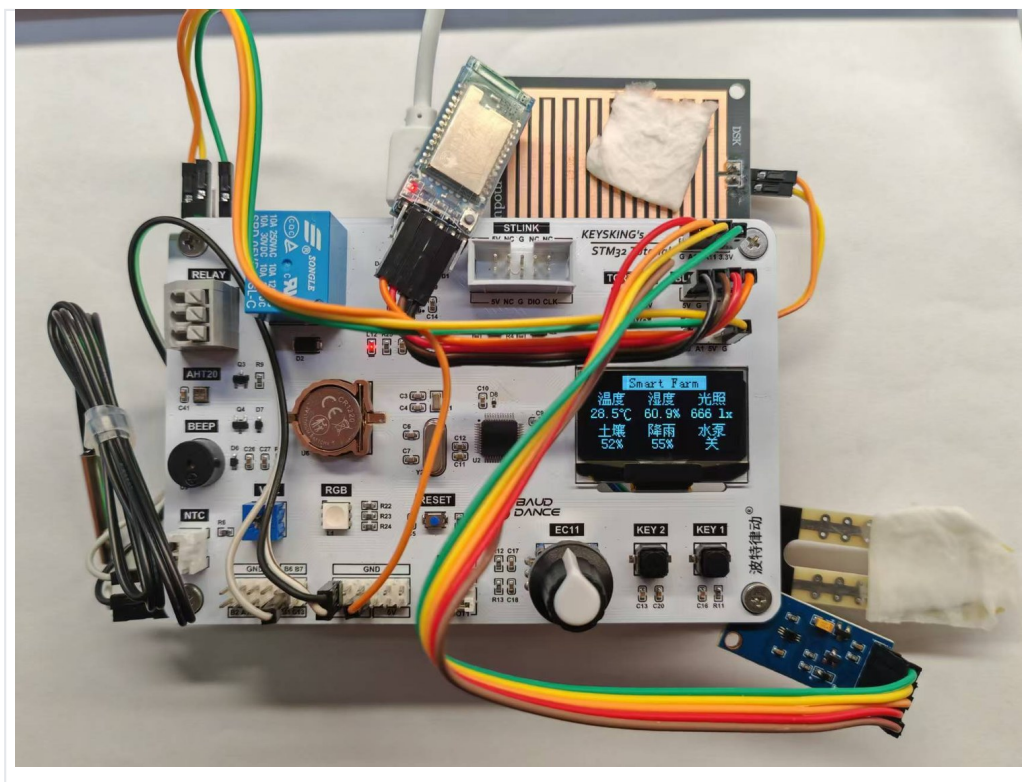


图 2-2 OLED 实时显示温湿度、光照与土壤湿度等多路传感数据

项目亮点

- Sensor/Input/Screen/BLE 四任务架构，farmState/farmSafeRange 解耦状态与阈值
- AHT20、BH1750 及土壤/雨滴多源采集：ADC1 扫描循环 DMA + ADC2 连续转换 + I²C
- 互斥锁保护共享 I²C1 总线，指针消息队列 + UART DMA 发送 JSON 告警
- warning/recovered 告警边沿 + 水泵 5% 滞回，形成检测—联动—告警—恢复闭环

技术栈

C

STM32F103C8T6

FreeRTOS/CMSIS-RTOS2

ADC/DMA

I²C

UART DMA

PWM

源码仓库：GitHub 平台（用户名 pby5109-ux），仓库 SmartFarm

基于 STM32 的低功耗 LoRa 环境传感节点

嵌入式项目 2025 年

独立开发的环境监测节点：RTC Alarm 周期唤醒 Stop 低功耗运行，LoRa 遥测帧 + CRC16 + ACK 重试可靠上报。

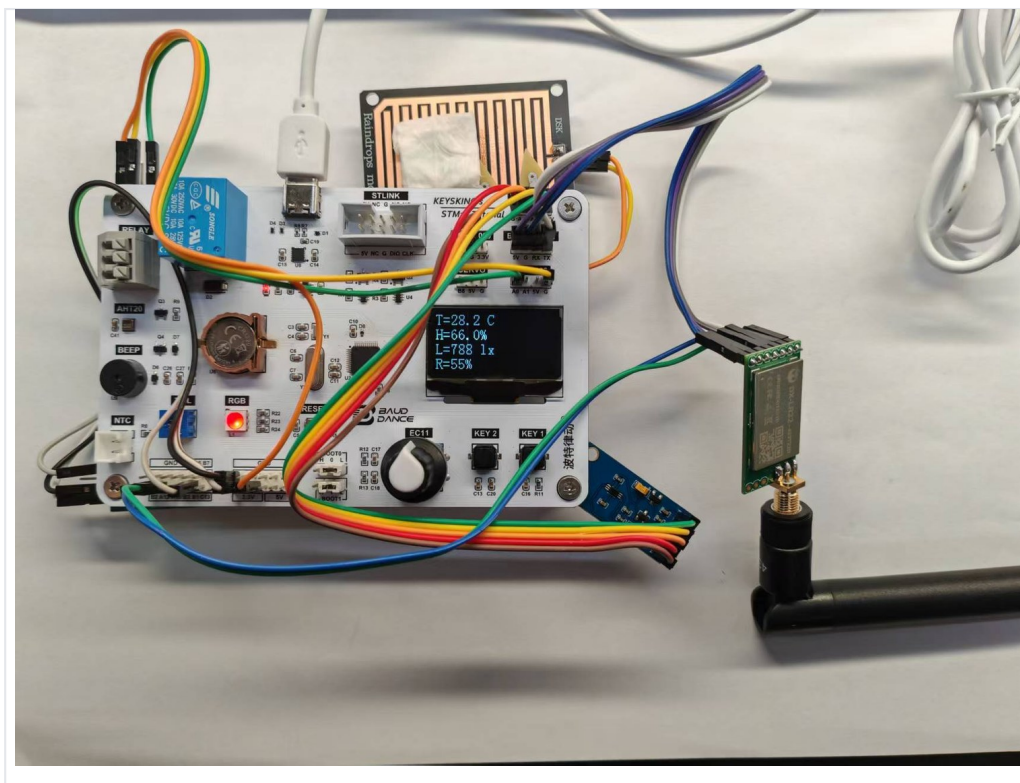


图 3-1 低功耗 LoRa 传感节点硬件：STM32、AHT20 / BH1750 与 LoRa 模块接线

项目概述

独立完成的低功耗环境传感节点（含需求拆分、CubeMX 配置、传感器接入、通信显示与低功耗流程集成、调试）：基于 STM32F103C8T6 采集 AHT20 温湿度、BH1750 光照与雨滴模拟量，分别适配硬件 I²C、GPIO 模拟 I²C 与 ADC 采样三种方式，实现 OLED 显示、阈值判断及红绿 LED 状态指示。

低功耗设计：利用 LSE 驱动 RTC 并设置闹钟，暂停 SysTick 后进入 Stop 模式，RTC Alarm 经 EXTI Line 17 唤醒，唤醒后重新配置 PLL

恢复系统时钟，形成「采集—显示—通信—休眠—唤醒」的周期闭环，实现 5 秒周期唤醒运行（已上板验证）。

通信协议：通过 USART3 TX DMA 发送 LoRa 遥测数据，自设计 18 字节遥测帧（含 Node ID / Sequence）、CRC16-CCITT 校验、ACK 匹配与一次重试机制；并编写 PC 侧串口网关完成流式组帧、CRC 校验、重复帧识别和 ACK 生成，完成离线与串口链路协议测试。

项目亮点

- 独立完成系统设计与应用开发：硬件 I²C + GPIO 模拟 I²C + ADC 三种采集方式适配

- RTC Alarm—EXTI17 唤醒、Stop 模式、唤醒后 PLL 恢复，5 秒周期运行闭环
- 18 字节 LoRa 遥测帧 + CRC16-CCITT + Node ID/Sequence + ACK 匹配与一次重试
- PC 侧串口网关：流式组帧、校验、重复帧识别与 ACK 生成

技术栈



源码仓库：GitHub 平台（用户名 pby5109-ux），仓库 stm32-sensor-terminal

TI 杯 2025 全国大学生电子设计竞赛 E 题《简易自行瞄准装置》

04

竞赛实践 2025 年

3 人团队限时参赛：基于 TI MSPM0G3507 负责五路灰度循迹与按键/OLED 人机交互模块的开发与联调。

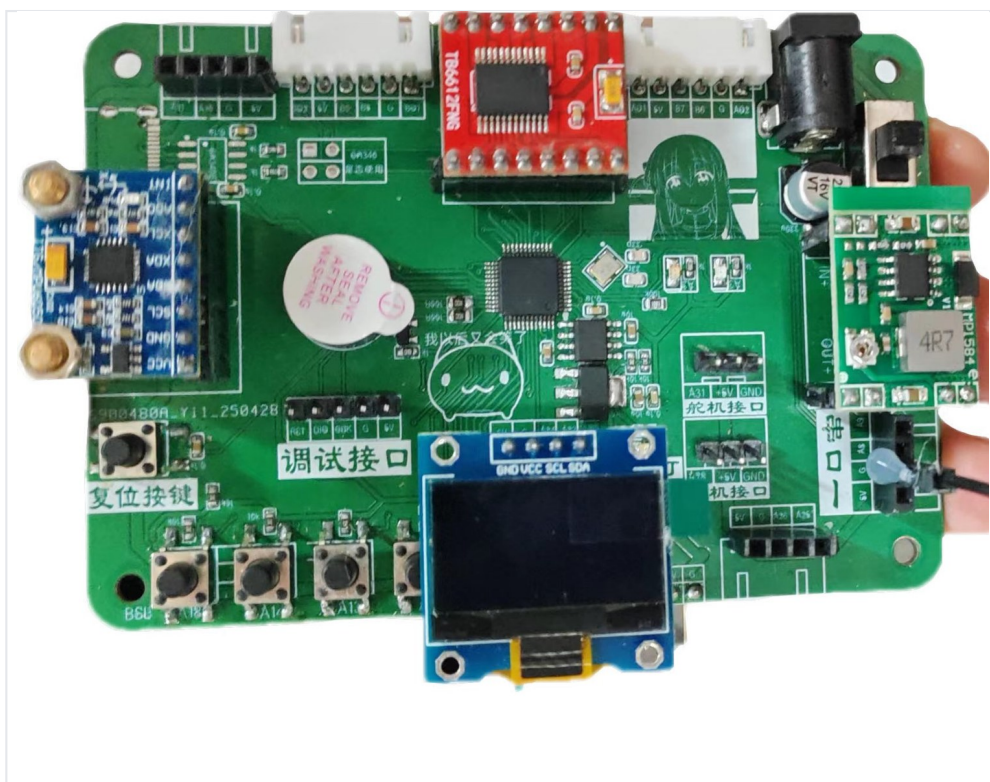


图 4-1 自行瞄准装置循迹小车整车（主控 TI MSPM0G3507）

项目概述

2025 年全国大学生电子设计竞赛（TI 杯）E 题《简易自行瞄准装置》，3 人团队限时开发。装置包含自动寻迹小车，由 TI MSPM0G3507（Arm Cortex-M0+，80 MHz）负责巡迹与电机控制，通过 SysConfig 生成外设配置并基于 TI DriverLib 开发。

本人负责按键 / OLED 人机交互与五路灰度循迹模块：完成四键扫描、任务模式与圈数、启停参数控制，以及主界面、姿态、五路灰度、电机状态、串口坐标和 PID 参数等多页面显示；将五路灰度输入拼接为 5 bit 状态码，根据传感器组合映射横向偏差并识别左右转标志，偏差送入位置式 PID 后形成左右轮差速 PWM 修正。循迹与整车状态逻辑由 1 ms 定时器中断周期调用，配合团队完成整车功能联调。

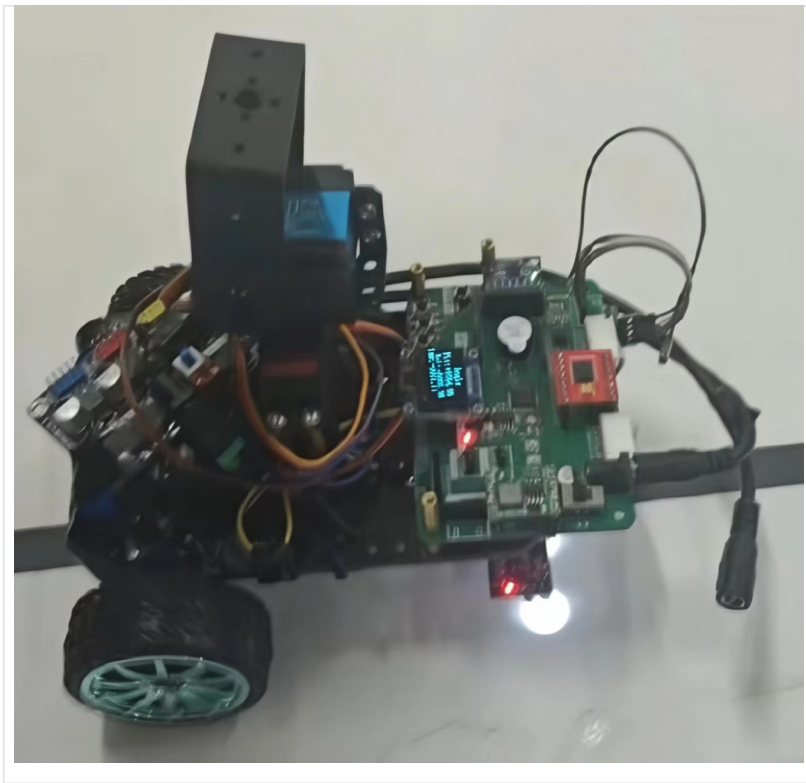


图 4-2 循迹小车在赛道上运行：瞄准装置、OLED 状态与五路灰度循迹

项目亮点

- 五路灰度 GPIO 采集 + 5 bit 状态编码 + 横向偏差/转向标志映射
- 循迹误差接入位置式 PID，输出左右轮差速 PWM 修正
- 四键扫描 + OLED 多页面显示：任务模式、圈数、启停与 PID 参数调整
- 1 ms 定时器中断控制周期，与电机/编码器/姿态模块协同整车联调

技术栈

C

TI MSPM0G3507

DriverLib/SysConfig

GPIO

TIM

OLED

PID 接口

05

基于 STM32 的红外循迹避障遥控小车（开放实验）

竞赛实践2025 年

6 人开放实验项目循迹小组负责人：五路灰度状态处理与循迹误差接口设计，整车联调验收获评优秀。

项目概述

6 人开放实验项目，分为循迹、避障和蓝牙遥控三个小组，基于 STM32F103C8T6 完成整车软硬件开发。本人担任循迹小组负责人，带领循迹组完成五路灰度传感器的硬件接入与调试。

负责五路灰度数据的接收、状态编码与偏差映射，设计循迹误差输出接口，为后级转向控制提供方向和偏差量；协同避障组与蓝牙遥控组完成整车集成、轨迹测试与参数修正。项目验收与个人评价均获评「优秀」。

项目亮点

- 担任 6 人项目循迹小组负责人
- 五路灰度数据接收、状态编码与偏差映射，循迹误差接口设计
- 协同避障、蓝牙遥控两组完成整车联调与轨迹修正
- 项目验收与个人评价均获评优秀

技术栈

C

STM32F103C8T6

GPIO

五路灰度传感器

循迹误差接口

整车联调

i 该项目以现场整车验收为主，未保留实物照片，相关成果以文字与技术要点说明。